

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
ENGENHARIA DE SOFTWARE

JOÃO VITOR SANTOS WOHL

Sistemas Automatizados - SA TP 05

São Paulo
2026

SENSOR DE RADAR

O sensor de nível do tipo radar funciona emitindo pulsos ou ondas contínuas em direção à superfície do material e calculando o nível com base no tempo de viagem do sinal (método de tempo de voo) ou na diferença de frequência entre o sinal transmitido e o refletido. O sensor detecta o eco que retorna após a reflexão da onda na superfície, convertendo esse tempo ou mudança de frequência em uma medição precisa de distância, que é então utilizada para determinar o nível do material no tanque ou recipiente.

SENSOR DE NÍVEL RADIOATIVO

Um sensor de nível radioativo (ou radiométrico) é um instrumento de medição sem contato que utiliza uma fonte de raios gama e um detector instalados em lados opostos de um tanque para medir o nível de fluidos, sólidos ou gases em condições industriais extremas.

O funcionamento baseia-se na atenuação da radiação: a fonte emite raios gama que atravessam o material do processo e são captados pelo sensor; a quantidade de radiação que chega ao detector é inversamente proporcional à quantidade de massa (e, portanto, ao nível do produto) que o feixe atravessa. À medida que o nível no tanque sobe, mais radiação é absorvida pelo material, resultando em um sinal elétrico menor no detector, que é convertido em uma leitura de nível precisa.

SENSOR DE CÉLULA DE CARGA

A célula de carga é um transdutor de força que converte a carga aplicada em uma saída elétrica mensurável, sendo amplamente utilizada para medição de nível em tanques, silos e tremonhas. O princípio de funcionamento baseia-se na deformação elástica do material, como aço ou alumínio, quando submetido a uma força, o que altera a resistência elétrica interna de sensores de deformação colados à estrutura.

Essa alteração na resistência é convertida em um sinal de tensão proporcional à carga, permitindo calcular a massa ou volume do conteúdo com base na pressão exercida no fundo do recipiente. Dependendo da aplicação, as células podem operar por princípios elétricos, hidráulicos ou pneumáticos, sendo instaladas diretamente na estrutura do tanque ou sob seus apoios.

SENSOR ULTRASSÔNICO

O sensor de nível ultrassônico é utilizado para medir a altura de líquidos, sólidos granulados ou pó em reservatórios, operando por medição sem contato direto com o material. Ele é amplamente aplicado em setores industriais como tratamento de água, petroquímica e alimentos, sendo ideal para ambientes com produtos corrosivos, abrasivos ou em temperaturas extremas.

O funcionamento baseia-se no princípio do tempo de voo, onde um transdutor piezoelétrico emite pulsos de som de alta frequência, geralmente entre 40 kHz e 200 kHz, em direção à superfície do material. Quando esses pulsos atingem o alvo, são refletidos de volta ao sensor, que calcula a distância multiplicando a velocidade do som, aproximadamente 344 m/s, pelo tempo de trânsito do sinal e dividindo o resultado por dois.

SENSOR FOTOELÉTRICO

O sensor de nível fotoelétrico utiliza a emissão e recepção de raios de luz (visível, infravermelha ou laser) para detectar a presença ou ausência de materiais, como líquidos, sólidos ou pós, baseando-se na reflexão ou interrupção do feixe luminoso. Ele funciona convertendo as variações na intensidade da luz refletida ou bloqueada por um objeto em um sinal elétrico, que indica o nível do material sem necessidade de contato físico direto.

O processo de detecção ocorre quando um diodo emissor de luz (LED) emite um feixe pulsado que incide sobre o material; dependendo do tipo de sensor, a luz pode ser refletida pelo objeto (sensor difuso), refletida por um espelho prismático (sensor retrorreflexivo) ou bloqueada inteiramente por ele (sensor de feixe contínuo). O receptor, geralmente um fototransistor, detecta essa alteração no padrão de luz e computa o nível de saída, permitindo o controle de processos industriais, segurança e automação.

SENSOR DE PÁS ROTATIVAS

O sensor de nível tipo pá rotativa é um dispositivo eletromecânico utilizado para detectar níveis máximos, mínimos ou de demanda em silos e recipientes que armazenam materiais sólidos a granel, como grãos, pós, pellets e polpas. Ele é

amplamente aplicado em setores como o alimentício, químico, siderúrgico e de cimento, sendo capaz de operar em condições extremas de temperatura (até 260°C ou 1100°C em modelos específicos) e pressão.

O funcionamento baseia-se em um motor de baixa velocidade que gira continuamente uma pá projetada para dentro do recipiente. Quando o material sólido sobe e entra em contato com a pá, a resistência ao movimento impede a rotação, gerando um contra-torque que aciona um mecanismo de deslocamento e inverte o contato elétrico de saída, sinalizando a presença do nível. Após o consumo do material e a liberação da pá, uma mola restaura a posição inicial e o motor retoma a rotação, reiniciando o ciclo de monitoramento.

SENSOR DE DIAFRAGMA

O sensor de nível tipo diafragma é um método de medição indireta que utiliza um elemento flexível para converter a pressão exercida pela coluna de líquido em um sinal de medição, sendo indicado para líquidos de densidade constante, viscosos ou com sólidos em suspensão. O funcionamento baseia-se no princípio de Pascal, onde o diafragma, em contato direto com o fluido, desloca-se proporcionalmente à pressão da coluna, comprimindo um gás (como ar) ou transmitindo a força a um sensor piezo-resistivo que converte a deformação em um sinal elétrico.

SENSOR DE BORBULHAMENTO

O sensor de nível tipo borbulhamento (ou sistema de tubo de bolha) é um método de medição indireta que utiliza o princípio da pressão hidrostática para determinar a altura de um líquido em um tanque, sem que o sensor de pressão precise entrar em contato direto com o fluido do processo.

Seu funcionamento é a partir de um gás de purga (ar ou nitrogênio) que é injetado continuamente e em baixa vazão através de um tubo de imersão submerso no líquido. Quando a pressão do gás no tubo se iguala à pressão hidrostática exercida pela coluna de líquido na ponta do tubo, começam a sair pequenas bolhas; a pressão registrada no sistema de tubulação e no indicador de pressão é diretamente proporcional à altura da coluna de líquido acima da extremidade do tubo.

Este sistema é especialmente indicado para aplicações onde o líquido é corrosivo, viscoso, contém sólidos em suspensão ou onde a manutenção do sensor seria difícil, pois permite que o instrumento de medição fique localizado em um ponto de fácil acesso, enquanto o tubo de imersão resiste às condições adversas do processo.

SENSOR DE ONDA GUIADA

O sensor de nível tipo onda guiada (também conhecido como radar de onda guiada, TDR ou GWR) é um instrumento de medição que utiliza pulsos eletromagnéticos guiados por uma sonda (haste ou cabo) instalada dentro do tanque para determinar o nível de líquidos, sólidos ou interfaces. Ele é especialmente indicado para meios com constante dielétrica baixa ($\geq 1,4$), onde radares de onda livre podem falhar, sendo resistente a variações de pressão, temperatura, densidade e turbulência.

O funcionamento baseia-se no princípio da Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR): a eletrônica do sensor emite um pulso de alta frequência que viaja à velocidade da luz ao longo da sonda até atingir a superfície do material. Quando o pulso encontra uma mudança na impedância (devido à diferença na constante dielétrica entre o ar e o produto), ele é refletido de volta para o sensor, que mede o tempo de trânsito do pulso para calcular a distância e, consequentemente, o nível do material.

SENSOR DE ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA

O sensor de nível por espectroscopia de impedância (tipificado pelas séries LMC e LMT da ifm) é um dispositivo de detecção de nível limite que utiliza um campo eletromagnético de alta frequência para identificar a presença de fluidos, espuma ou resíduos, sendo especialmente eficaz na supressão de aderências e na distinção entre diferentes líquidos (como óleo e água) na mesma sonda.

O funcionamento baseia-se na emissão de um campo eletromagnético a múltiplas frequências entre 50 e 200 MHz, onde o sensor realiza três medições simultâneas em cada ponto: atenuação (amortecimento do campo), condutividade (capacidade de conduzir corrente) e permissividade (capacidade de polarizar partículas). Cada meio líquido gera um perfil de assinatura único resultante dessas

três variáveis; quando o perfil medido coincide com a faixa de comutação definida, a saída do sensor muda de estado.

BIBLIOGRAFIA

IFM. **Sensor de nível por radar**: rápido e preciso até 10 m. Joinville: ifm electronic, [2026?]. Disponível em:

<https://www.ifm.com/br/pt/shared/produtos/level/radar/radar-level-sensor>.

ELECTRICITY-MAGNETISM. **Sensor de nível por radar**. [S. l.]: Electricity-Magnetism, 2026. Disponível em:

<https://www.electricity-magnetism.org/pt-br/sensor-de-nivel-por-radar/>.

DIGIFLOW. **O que é um medidor de nível radar e quais suas aplicações?**. São Paulo: Digiflow, [2024?]. Disponível em:

<https://digiflow.com.br/o-que-e-um-medidor-de-nivel-radar-e-quais-suas-aplicacoes/>.

FERREIRA, L. **Sensores de nível radioativos**. Coimbra: Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra, [200-?]. Disponível em:

https://www.eq.uc.pt/~lferreira/BIBL_SEM/global/radioac/pdf/radioactivo.pdf.

DIRECTINDUSTRY. **Que sensor de nível escolher?**: buying guides. [S. l.]: DirectIndustry, [2024?]. Disponível em:

<https://guide.directindustry.com/pt/que-sensor-de-nivel-escolher/>.

WIKA. **Células de carga**. Iperó: WIKA Brasil, [2026?]. Disponível em:

https://www.wika.com/pt-br/celulas_de_carga.WIKA.

OMEGA ENGINEERING. **Célula de carga**: saiba mais sobre células de carga e tipos. Stamford: Omega Engineering, [2015?]. Disponível em:

<https://br.omega.com/prodinfo/celulas-de-carga.html>.

ELECTRICITY-MAGNETISM. **Sensor de nível ultrassônico**. [S. l.]: Electricity-Magnetism, 2026. Disponível em:

<https://www.electricity-magnetism.org/pt-br/sensor-de-nivel-ultrassonico/>.

ALFACOMP. **Medidor ultrassônico de nível**: como funciona e como aplicar. São Leopoldo: Alfacom, 2026. Disponível em:

<https://alfacomp.net/medidor-ultrassonico-de-nivel-como-funciona-e-como-aplicar>.

RTI AUTOMAÇÃO. **Sensores fotoelétricos**: principais formas de utilização e os seus benefícios. Campinas: RTI Automação, 9 ago. 2018. Disponível em:

<https://www.rtiautomacao.com.br/sensores-fotoeletricos-principais-formas-de-utilizacao-e-os-seus-beneficios/>.

SENSOR de nível. In: **WIKIPÉDIA**: a enciclopédia livre. [S. l.]: Wikimedia Foundation, 2024. Disponível em:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_n%C3%ADvel.

FERREIRA, L. **Nível por diafragma**. Coimbra: Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra, [200-?]. Disponível em:

https://www.eq.uc.pt/~lferreira/BIBL_SEM/global/diafrag/pdf/niv_diafragma.pdf.

INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL. **Medidor de nível do tipo borbulhador**: aula 08 - sensores de nível - parte II. Natal: UFRN, [202-?]. Disponível em:

<https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/1/52/8/3>.

DICAS DE INSTRUMENTAÇÃO. **Sistema de nível por borbulhamento**. [S. l.]: Dicas de Instrumentação, 2021. Disponível em:

<https://www.dicasdeinstrumentacao.com/sistema-nivel-por-borbulhamento/>.

NIVETEC. **Transmissores de nível por radar tipo onda-guiada**. São Paulo: Nivetec Instrumentação e Controle, 2026. Disponível em:

<https://nivetec.com.br/transmissores-de-nivel-por-radar-tipo-onda-guiada/>.

IFM. **Sensores de nível**: monitoramento de nível contínuo e detecção de nível pontual. Joinville: ifm electronic, [2026?]. Disponível em:

<https://www.ifm.com/br/pt/shared/produtos/level/sensores-de-nivel>.